

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Веб-платформа для поиска собеседников и языковых клубов
для разговорной практики английского языка»

Выполнил: Стальмахов Иван

Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Стальмахову Ивану Сергеевичу,

обучающемуся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для поиска собеседников и языковых клубов для разговорной практики английского языка с личными кабинетами пользователей»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	03.04.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	06.04.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	11.04.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	14.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story)	7	18.04.2026	
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	23.04.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	27.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	8	01.05.2026	
Задача 3.2. Реализация аутентификации пользователей	7	05.05.2026	
Задача 3.3. Реализация CRUD-интерфейса для пользователей, карточек клубов и встреч (событий)	7	09.05.2026	
Задача 3.4. Реализация системы поиска, фильтрации и записи на встречи	12	14.05.2026	
Задача 3.5. Разработка системы тем, интересов и уровней владения языком	6	18.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	21.05.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	24.05.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	26.05.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):

старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«___» _____ 2026 г.

(подпись)

А. С. Кружалов

Дата выдачи задания

«31» марта 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы

«___» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«31» марта 2026 г.



(подпись)

И.С. Стальмахов

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6
1.1 Обзор существующих программных продуктов	6
1.2 Анализ программных инструментов разработки	6
1.3 Формулировка цели и задач работы	7
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	8
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Разговорная практика является ключевым, но наиболее труднодоступным компонентом изучения иностранного языка. Аудиторных занятий в университете недостаточно для формирования навыка свободной речи, а самостоятельный поиск собеседника или языкового клуба затруднён из-за рассредоточенности информации по чатам и социальным сетям. Разработка специализированной веб-платформы, объединяющей каталог языковых клубов и инструменты записи на встречи, позволяет устранить этот барьер.

Степень разработанности проблемы. Существующие решения – приложения для поиска собеседника (HelloTalk, Tandem) и универсальные платформы мероприятий (Meetup) – решают задачу частично: первые не поддерживают групповой формат, вторые не имеют языковой специализации. Специализированного веб-сервиса, сочетающего клубный формат, уровни владения языком и инструменты записи на встречи, на рынке не представлено.

Объект исследования – процессы организации разговорной практики английского языка в формате языковых клубов.

Предмет исследования – программные средства для автоматизации поиска языковых клубов и управления записью участников на встречи в рамках веб-платформы.

Целью данной работы является проектирование и разработка веб-приложения для поиска языковых клубов и записи на разговорные встречи по английскому языку с разграничением доступа по ролям пользователей.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих программных продуктов

На рынке представлено несколько решений, частично закрывающих потребность в разговорной практике иностранного языка. Проведём их сравнительный анализ.

HelloTalk – мобильное приложение для поиска собеседника по переписке и голосовым звонкам. Поддерживает уровни языка и интересы в профиле, однако ориентировано исключительно на общение один на один. Групповой формат и запись на встречи не предусмотрены.

Tandem – аналогичное приложение для языкового обмена. Основная механика – найти носителя языка и переписываться. Клубы и расписание встреч отсутствуют.

Meetup – платформа для организации мероприятий любой тематики. Поддерживает создание групп, расписание и запись участников, однако не имеет языковой специализации: в профиле отсутствуют уровни CEFR, фильтрация по уровню владения языком не реализована.

Анализ показал, что ни одно из рассмотренных решений не сочетает языковую специализацию и клубный формат с записью на конкретные встречи, что подтверждает необходимость разработки специализированной платформы.

1.2 Анализ программных инструментов разработки

Для реализации проекта выбран современный fullstack-подход: клиентская и серверная части размещены в едином репозитории, что упрощает разработку и развёртывание. Выбор инструментов обусловлен требованиями к скорости разработки и минимизации инфраструктурных затрат:

- **Next.js 15** – React-фреймворк с поддержкой серверного рендеринга и встроенным серверным слоем (App Router). Позволяет реализовать клиентскую и серверную части приложения без развёртывания отдельного backend-сервера.
- **Supabase** – облачная платформа на основе PostgreSQL, предоставляющая реляционную базу данных, встроенную систему аутентификации и хранилище файлов. Исключает необходимость самостоятельной реализации авторизации и управления хранилищем.

- **Tailwind CSS** – утилитарный CSS-фреймворк, обеспечивающий быструю разработку пользовательского интерфейса без написания отдельных таблиц стилей.
- **Vercel** – платформа для развёртывания Next.js-приложений. Обеспечивает автоматический деплой при обновлении репозитория и предоставляется бесплатно для учебных проектов.

1.3 Формулировка цели и задач работы

На основе проведённого анализа существующих продуктов и инструментов разработки сформулирована цель исследования.

Цель работы – разработка веб-приложения для поиска языковых клубов и записи на разговорные встречи по английскому языку.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ существующих программных продуктов и инструментов разработки;
2. Спроектировать архитектуру приложения и структуру базы данных;
3. Реализовать систему аутентификации и разграничения доступа по ролям;
4. Реализовать CRUD-интерфейс для управления клубами и встречами;
5. Реализовать запись участников на встречи и фильтрацию по уровню языка и дате;
6. Обеспечить загрузку аватара и выгрузку списка участников в формате CSV;
7. Провести тестирование и развернуть приложение на хостинге.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ